



南开管理评论
Nankai Business Review
ISSN 1008-3448,CN 12-1288/F

《南开管理评论》网络首发论文

题目：出口管制与企业创新绩效:技术创新类型视角
作者：王志刚，梅锦华，郑适
网络首发日期：2025-07-08
引用格式：王志刚，梅锦华，郑适. 出口管制与企业创新绩效:技术创新类型视角[J/OL]. 南开管理评论. <https://link.cnki.net/urlid/12.1288.F.20250707.1724.007>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

出口管制与企业创新绩效：技术创新类型视角

[摘要] 近年来，美国对华实施出口管制对中国企业自主创新产生重大影响，如何应对这种出口管制并提升创新绩效备受关注。本文选取 2010–2023 年中国 A 股上市公司数据，通过区分技术创新类型，实证分析了出口管制对中国企业整体创新绩效、核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的影响。研究发现：整体上，出口管制降低了企业的创新绩效；从技术创新类型来看，出口管制提升了企业核心技术的创新绩效，但降低了边缘技术的创新绩效；在影响机制方面，出口管制降低了企业的研发效率，进而导致企业创新绩效下降，然而出口管制也迫使企业增加研发资金和人员的投入，从而提升了企业核心技术的创新绩效；进一步的，本文通过拆分企业研发投入的来源发现企业研发投入增加并非来自企业内部的留存资金，而是来自政府补贴和融资约束的缓解；异质性分析显示，在国有企业和海外高管较少的企业中，出口管制对企业研发投入的激励作用更为明显。根据上述结论，本文提出保障企业边缘技术研发、提升企业内生研发动力、提高企业研发效率、加大对国家有重大贡献但抗风险能力较弱的民营高科技企业的支持等政策建议。本文的研究为企业如何应对国外出口管制、提高创新绩效提供了重要启示。

[关键词] 出口管制；创新绩效；研发投入；研发效率

[文献标识码]A

DOI:

一、引言

创新是推动经济转型和高质量发展的核心动力。党的十八大以来，中国将创新驱动发展作为国家战略，强调实现高水平科技自立自强。然而，由于技术基础薄弱，中国在关键领域长期依赖国外技术。近年来，以美国为首的西方国家通过出口管制加剧了对中国的技术封锁，导致“卡脖子”问题凸显。为此，提升企业自主创新能力成为当务之急。党的二十大报告指出，面对外部遏制与封锁，中国需保持战略定力，掌握发展主动权。实践证明，中国企业已在部分领域实现突破，例如华为在 5G 技术上取得全球领先地位，中国芯片产业也逐步跻身国际前列^①。中国的技术进步经历了从技术引进、模仿到自主创新的演变。改革开放初期，中国通过“市场换技术”推动科技发展；进入新时代后，中国科技实力显著提升，但西方国家的“中国威胁论”随之兴起。2018 年以来，美国通过《国防授权法案》《创新与竞争法案》及《芯片与科学法案》等政策，限制中国获取核心技术与产品，将中国企业列入“实体清单”，并阻止技术并购合作，试图维护其科技霸权，进一步加剧了技术封锁的力度。

2017 年特朗普上任后，随着西方国家对中国实施出口管制的程度日益加深，中国企业创新绩效将会受到怎样的影响引发越来越多的关注。针对这个问题，主要有三种观点，分别是“抑制论”，“持中论”和“促进论”。①抑制论。企业核心技术的研发遭遇前所未有的严峻挑战，面临着巨大的困境，亟待突破“卡脖子”的瓶颈，实现自主创新与突破（李正卫等，2023）。就抑制路径而言，

^① 据海关总署公布的数据，2024 年，中国芯片出口额达到 1594.991 亿美元（约合人民币 1.156 万亿元），同比增长 18.7%，出口额首次突破 1 万亿元大关，显示出中国在全球芯片市场中的重要地位。

可谓多种多样：谢在阳（2023）实证发现，西方国家与中国“脱钩”，会通过限制制造业企业引进海外技术和降低其在全球价值链中的参与度，降低企业的创新绩效；同时，干越倩和王佳希(2023)实证得出，出口管制通过阻碍知识在全球创新网络中流入中国，进而抑制企业创新；与此相对，余典范等（2022）研究证实，美国的出口管制措施通过降低进口产品质量、缩小海外业务规模，从而抑制了中国企业的创新能力。②持中论。有多位海外人士秉持持中论：新加坡副总理黄循才表示，尽管科技禁令可能会在某种程度上延缓中国获得先进科技的速度，但这并不足以完全阻碍中国的发展^①；与此同时，日本电气首席执行官森田隆之对美国的制裁措施的长期有效性表示了怀疑，他认为中国科技进步的整体趋势将保持不变^②。③促进论。持促进论的学者相对较多：寇宗来和孙瑞(2023)构建了一个纵向结构模型，论证了技术断供会通过内部绑定缓解“货币外部性”，进而提升企业的创新激励；魏浩等(2019)发现美国的进口竞争有助于提升中国企业的创新总产出和专利结构的优化；何欢浪等(2020)指出，贸易摩擦通过规模经济效应可以提高受保护国家企业的创新水平，增加企业专利产出，从而改善社会福利。此外，业界人士也有类似观点，如中国电信行业协会信息消费联盟（Information Consumer Alliance）总干事项立刚表示，美国政府通过出口管制来遏制中国在科技领域崛起的努力愈演愈烈，这将损害美国公司的利益，并加速中国企业的技术突破^③。在美国对华科技遏制的背景下，中国科技企业正加强自主研发并促进进口替代。2014 年中国芯片市场国产半导体产品份额不到 20%，但 2024 年中国的芯片产能占全球芯片市场的份额已达到 35%，相比起 2015 年近乎倍增^④。总之，出口管制对中国科技创新的影响众说纷纭，莫衷一是，现有文献未取得应有的共识。

上述出口管制对企业创新影响的争议性结论，源于学界对创新投入结构和技术类型异质性的忽视。具体而言，促进论强调出口管制可能激发企业研发投入总量的增加，但其隐含假设研发投入的同质性，未能区分企业内部研发投入与外部研发支持。抑制论则认为出口管制导致企业整体创新绩效下降，但其将创新绩效视为单一维度，忽略了技术类型的非对称效应：在核心技术领域，企业可能因“卡脖子”压力而被迫集中资源攻关，反而提升突破式创新产出；而边缘技术则因资源挤占出现渐进式创新停滞。

南北技术扩散理论强调：传统技术由于南方国家模仿能力非常强，技术含量低，北方国家出于自身利益最大化不会限制其流入南方国家。而对于先进技术，南方国家如果模仿能力略弱，同时南方国家缺乏知识产权保护，北方国家会延迟先进技术进入南方国家（寇宗来等，2021）。美国对华出口管制旨在抑制中国先进技术的发展，这一策略对企业创新绩效的影响主要体现在核心技术领域^⑤。核心技术指的是企业在其行业中处于领先地位，具有高附加值和战略意义的技术。这些

① 黄循财当天在纪念李光耀诞辰 100 周年的“重新创造命运”会议上作出了上述表态，他还在对话环节回答了美国有线电视新闻网(CNN)著名主持人扎卡里亚的问题。当被问及拜登政府对中国实施的芯片禁令是否会拖慢中国的发展，黄循财认为，封禁任何芯片“都不会让中国的现代化努力陷入停顿”，虽然在性能、功耗和可靠性方面需要作出权衡，但“人们总会设计出解决方案”。

② 英国《金融时报》12 月 10 日刊登对索尼首席技术官北野博明的采访。他预计，中国在人工智能领域的全球影响力“完全有可能”继续增强。日本电气首席执行官森田隆之也表示，一段时间以来，美国有企业图延缓中国芯片开发进度，并想方设法阻止中国获得先进半导体。但中国科技进步的总体趋势不会发生改变。

③ China Daily, By MA SI, 2024-02-27 07:25, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202402/27/WS65dd1de6a31082fc043b92f2.html>

④ CCTV4《今日亚洲》2023-07-03 专题报道《美全产业链式围堵，激发中国创新积极性》。光通信网站在 2025 年 2 月 11 日发布的文章《中国芯片产能倍增，称霸全球芯片市场，包括美国都被卷怕了》。

⑤ 2021 年 11 月至 2022 年 1 月，本团队对全国电子信息产业相关工作人员进行走访调查，涉及成都、重庆、北京、西安、南京、深圳

技术通常是企业的竞争力所在，也是国家重点保护和对象。与之相对的是边缘技术，边缘技术是指相对较为次要，并非直接决定企业核心竞争力的技术。这些技术在企业运营中起到辅助作用，可以提升企业整体技术水平和市场适应能力。核心技术和边缘技术在出口管制力度、企业战略地位以及国家重视程度方面均存在显著差异。在出口管制的背景下，中国核心技术发展面临严峻挑战，攻克关键技术、解决“卡脖子”问题已刻不容缓，加大研发投入力度或成唯一出路。然而，在市场缩减和创新环境显著恶化的情况下，企业是否会加大研发投入尚未可知。在这种背景下，企业核心技术创新绩效将会呈现怎样的变化？边缘技术创新绩效是否会受到影响？企业整体创新绩效又将产生何种影响？企业是否具备大幅增加研发投入的能力和意愿？政府在这一过程中又发挥怎样的作用？这些问题有待深入探索。

既有研究多将企业技术视为同质化整体，忽视了核心技术（如半导体光刻工艺、操作系统架构）与边缘技术（如生产流程优化、设备迭代升级）在研发周期、风险属性及价值创造逻辑上的根本差异。这种理论盲区导致两个亟待破解的现实困境：其一，当外部技术封锁迫使企业转向自主创新时，核心技术研发所需的长期资源承诺与边缘技术改进的短期生存需求之间如何形成资源挤占效应？其二，在创新预算刚性约束下，企业面对核心技术突破的强正外部性（如产业链协同创新）与边缘技术迭代的私有收益独占性（如成本节约内部化）时，如何平衡社会价值创造与个体理性决策的冲突？例如，半导体企业若将有限资源向光刻机核心技术攻关倾斜，可能挤压封装测试环节的自动化升级投入，这种“长短期目标互斥”的资源配置矛盾，本质上反映了企业创新生态系统在技术遏制下的适应性困境。破解上述问题，不仅需要解构技术异质性对创新要素配置效率的调节作用，更关乎在“逆全球化”浪潮中构建兼顾战略安全性与市场可持续性的技术创新范式。唯有解构技术异质性对资源分配、政策响应及创新生态系统的影响，才能厘清企业在战略抉择中如何平衡短期生存压力与长期能力构建，进而为突破“卡脖子”困境提供理论依据与实践启示。

鉴于此，本文的研究设计旨在突破上述理论局限：首先，通过解构创新绩效的二元维度（核心技术创新突破 vs. 边缘技术渐进提升），揭示出口管制对核心技术（如半导体光刻工艺）与边缘技术（如生产线自动化）的差异化影响；其次，区分研发投入的双重渠道（内部留存资金 vs. 外部政策补贴），厘清技术封锁情境下“政策驱动型创新”与“市场驱动型创新”的博弈逻辑。这一发现不仅弥合了三论对“量-质”关系与“长-短”期效应的认知割裂，更通过构建“技术类型-资源渠道-政策响应”的整合框架，为破解技术遏制困境提供了新的理论坐标。本文区分创新类型，采用 2010 年到 2023 年中国 A 股上市公司的数据，实证分析出口管制对中国企业创新绩效的影响机制。研究发现：总体上，出口管制降低了企业的创新绩效；细分创新类型，出口管制提升了企业核心技术的创新绩效，而降低了边缘技术的创新绩效；出口管制削弱了研发效率，导致企业创新绩效下降，然而出口管制促使企业增加研发资金和人员的投入，从而提升了企业核心技术的创新绩效；进一步细分研发投入的来源发现，企业研发投入的增加不是来源于企业内部资金投入的增加（反而相对减少），而是来自于政府补贴和融资约束的缓解。

本文的边际贡献如下：①拆解了企业的创新技术为核心技术和边缘技术，揭示了出口管制对企业不同类型技术创新绩效的具体影响，弥补了现有文献缺乏细致拆分只从整体上进行研究的不

等全国性科技重镇。调查行业涉及航空航天设备、铁路交通设备、军工设备、消费电子、电网电力、一般工业控制等等行业。调查发现美国出口管制对我国高新企业的创新影响主要是在核心业务方面。

足。现有文献大多集中于研究出口管制对企业整体创新绩效的影响，未能细化不同技术层面的影响，即使在实证中区分了不同类型的创新绩效，也只是作为一种稳健性检验，未作深入探讨（罗长远和吴梦如，2022；干越倩和王佳希，2023）。本文考虑了中国企业在核心技术和边缘技术上的决策模式、国家战略支持力度及国际出口管制重点的差异性，通过拆分技术创新类型，更加准确地厘清了出口管制对企业不同类型技术创新绩效的影响。

②将企业研发投入来源渠道细分为企业内部留存资金、企业外部融资和政府补贴，分析了出口管制对这三种渠道的影响，揭示了企业、社会和国家在面对出口管制时增加研发投入的意愿，弥补了现有文献只从整体上衡量研发投入的不足。现有文献在研究出口管制对企业研发投入的影响时，因统计口径不同而得出不同结论（纪建悦等，2024；余典范等，2022；杨策和郑建明，2022），并且这些文献将研发投入作为一个整体进行考虑，未对研发投入的范围作出清晰的界定，也未能细化研发投入的不同来源渠道。现有文献发现出口管制激励管理层提高研发投入（杨策和郑建明，2022），但若细致拆分研发投入会发现，研发投入的提高主要来自政府补贴，而企业内部研发投入不仅没有提高反而降低了。本文通过创新性的细分，全面厘清了不同来源渠道在应对出口管制时的具体表现，避免了只从整体分析可能带来的偏差。

③构建了一个更为具体清晰的逻辑框架，探讨了研发投入和研发效率在出口管制对企业创新绩效影响中不同方向的中介效应，揭示了出口管制对企业创新绩效的影响路径。部分文献研究了出口管制对研发投入的影响，而另一些文献则关注出口管制对创新产出的影响。由于研发投入和创新产出均被用作衡量创新绩效的变量，其结论容易引起读者误解，使人难以明确判断出口管制究竟是提升了企业的创新绩效，还是对其产生了抑制作用（李正卫等，2023；刘斌和李秋静，2023）：现有文献发现出口管制提高了研发投入，而降低了创新产出，出口管制对于中国企业创新是利还是弊让人捉摸不定，令人困惑。本文用创新产出代表创新绩效，将研发投入作为出口管制影响企业创新绩效的中介变量进行分析，将两者纳入统一的分析框架，有效避免了研发投入和创新产出同时作为创新绩效造成混淆的问题。

二、文献回顾与研究假说

（一）文献回顾

近年来，出口管制的多维度影响研究已形成较为完整的分析框架。现有文献主要沿着“政策演变-传导路径-经济后果”的逻辑链条展开，其中对中国企业的影响机制研究呈现出明显的层级递进特征：从价值链重构（程凯和金缀桥，2023）、投资抑制（首陈霄和谈振林，2024）等显性经济效应，逐步深入到生产率制约（曾国安和苏诗琴，2023）等中长期发展维度。值得注意的是，这些研究不约而同地指向一个核心命题——在技术封锁常态化背景下，研发创新已成为决定企业存续发展的关键变量，这为后续研究确立了重要理论基点。

在研发创新影响研究领域，学界已形成方法多元、视角互补的研究图谱。理论研究通过构建“制造商-零售商”博弈模型（寇宗来和孙瑞，2023）和网络合作模型（渠慎宁等，2023），揭示了技术断供倒逼创新的理论可能性；案例研究则从科大讯飞等典型企业（胡登峰等，2022）提炼出“危机驱动型创新”的实践路径；而统计模拟研究（薛军等，2021）通过构建两国动态模型，量化验证了技术壁垒对企业创新的阻滞效应。这种“理论推演-个案验证-宏观模拟”的三维研究范式，为理解出口管制的创新效应提供了立体化的分析框架。

随着实证研究条件的成熟，学界开始聚焦量化证据的挖掘。就创新绩效维度而言，现有研究

已识别出知识流动阻滞（刘斌和李秋静，2023；干越倩和王佳希，2023）、进口质量下降（余典范等，2022）、供应链传导（余振等，2024）等关键作用渠道，并发现影响效果具有显著的时空异质性——既存在供应链位置的调节效应（罗长远和吴梦如，2022），也呈现短期抑制与长期适应的动态特征（李正卫等，2023）。而在研发投入层面，研究结论呈现出看似矛盾的双重面相：既有证据显示管制政策通过挤压利润空间抑制研发投入（纪建悦等，2024；余典范等，2022），也有研究发现其通过倒逼机制激发创新投入（杨策和郑建明，2022；刘斌和李秋静，2023）。这种分歧实质上揭示了现有研究在分析维度上的局限：当我们将研发投入视为同质化变量时，可能掩盖了不同资金渠道（内部资金/社会资金/政策补贴）的差异化响应机制。

现有研究体系存在两个亟待突破的理论缺口：其一，创新绩效的“黑箱”尚未完全打开。核心技术与边缘技术在研发周期、政策支持强度、管制敏感度等方面存在本质差异（如芯片制造与普通电子元件），混合测算可能导致结论偏差；其二，研发投入的资金结构效应被长期忽视。企业留存收益、社会资本、政府补贴这三类资金渠道对管制冲击的敏感性存在显著差异，仅观测研发投入总量可能产生“合成谬误”——这正是既有研究出现矛盾结论的关键症结。例如，当内部投资缩减与政府补贴增加同时发生时，总量层面的正向结果可能掩盖企业真实创新能力的结构性衰退。这种理论盲点的存在，为本研究确立了两个突破方向：①构建“核心技术-边缘技术”的二分分析框架；②建立“资金渠道-创新质量”的关联模型，从而在更精细的维度上解析出口管制的真实创新效应。

（二）微观经济学分析

核心技术是指对企业长期竞争力和国家安全具有决定性作用的技术，其研发周期长、资产专用性高、技术壁垒强，且能通过产业链协同产生显著知识溢出效应。此类技术通常以发明专利为表征，因其需通过严格的新颖性、创造性审查，且权利要求覆盖范围广、技术关联性强。

边缘技术则聚焦于产品或工艺的局部改进与效率优化，研发周期短、市场转化快，主要用于降低内部成本或提升短期竞争力。此类技术多体现为实用新型专利（针对功能或结构改进）与外观设计专利（针对美学设计），其技术复杂度和经济附加值较低，且易被替代或外包。

该部分将利用微观经济学中的生产可能性曲线和等收益线，通过图示说明出口管制如何对企业核心技术和边缘技术创新绩效以及整体创新绩效造成影响。具体分析如图 1 所示。

1、出口管制前的初始均衡（A 点）

首先，分析生产可能性边界（ PPF_1 ）的形成。 PPF 表示在固定资源（如研发资金、人力）下，企业能够实现的核心技术与边缘技术创新产出的最大组合。其凹向原点的形状源于边际转换率（ MRT ）递增。 MRT 表示企业每增加一单位核心技术创新，需放弃的边缘技术产出量。随着资源向核心技术倾斜，边缘技术的替代成本逐渐上升。其次，分析等收益线（ TR_1 ）的形成与均衡点。等收益线表示企业通过不同技术组合实现相同总收益的轨迹，其斜率表示边际收益比。均衡点 A 为 PPF_1 与 TR_1 的切点，满足边际转换率等于边际收益比。此时企业实现资源配置效率最大化，总创新绩效为 $OJ+OG$ 。

2、出口管制的直接效应（B 点）

首先，研发效率下降导致 PPF 内移（ $PPF_1 \rightarrow PPF_2$ ）。出口管制通过以下途径降低研发效率。一是知识流动阻断，被制裁企业无法获取国际前沿技术，逆向工程成本上升。二是供应链中断，关键设备或材料断供，延长研发周期。在图中的表现为等产量曲线整体向原点收缩，边际转换率（ MRT ）增大，表明替代成本进一步上升。其次，政策导向调整改变等收益线斜率（ $TR_1 \rightarrow TR_2$ ）。出

口管制背景下，两种技术的边际收益比变化。得益于国家补贴（如“大基金”注资）和市场预期（如国产替代需求），核心技术边际收益（MR）上升。由于资源挤占与政策忽视，边缘技术边际收益（MR）下降，企业更倾向选择核心技术创新。最后，形成新均衡点 B。PPF₂与 TR₂相切于 B 点，新的边际转换率等于新的边际收益比。核心技术创新绩效降至 OT，边缘技术降至 OS，总绩效 OT+OS<OJ+OG。

3、研发投入增加的调整效应（C 点）

首先，研发投入扩张推动 PPF 外移（PPF₂→PPF₃）。得益于政府补贴或外部融资约束缓解增加总研发投入（见下文分析），生产等可能曲线外移，但受政策导向约束，资源更多配置至核心技术。其次，等收益线斜率不变。政策持续倾斜（补贴专用于核心技术），维持 TR₂ 的斜率。最后，形成新均衡点 C。PPF₃与 TR₂相切，核心绩效回升至 OK，但边缘绩效进一步降至 OH。总绩效 OK+OH 仍低于初始水平 OJ+OG。

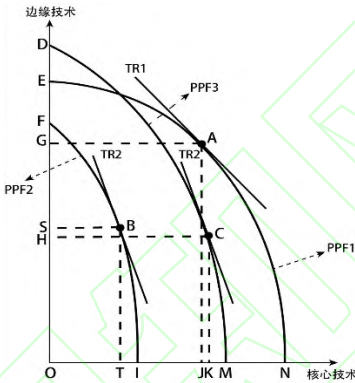


图 1 微观经济学分析

综上所述，出口管制后，企业核心技术创新绩效增加，边缘技术创新绩效降低，企业创新绩效降低。表 1 列示了各个均衡点企业创新绩效的具体数值和数量关系。

表 1 均衡点企业创新绩效的具体数值和数量关系

均衡点	含义	核心技术创新绩效	边缘技术创新绩效	企业创新绩效
A	出口管制前	OJ	OG	OJ+OG
B	出口管制后，研发投入前	OT	OS	OT+OS
C	出口管制后，研发投入后	OK	OH	OK+OH
	数量关系	$C > A > B$	$A > B > C$	$A > C > B$

（三）逻辑框架与研究假说

本文分析的逻辑框架如图 2 所示。企业研发投入主要有三个来源，分别是内部投入，社会投入和政府补贴，企业创新绩效等于核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的总和。本文的主体逻辑是：出口管制通过影响企业的研发投入、研发效率以及研发资金的再分配，进而影响企业的总创新绩效、核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效。得出假说的具体论证过程见下文。

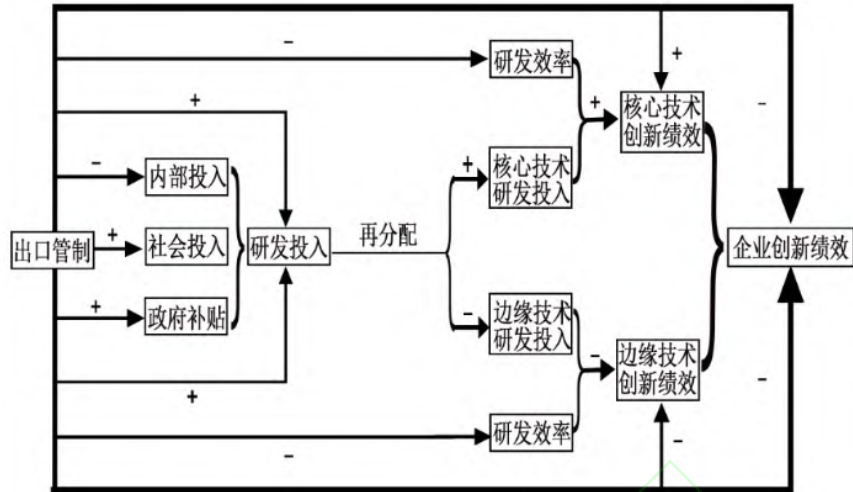


图 2 逻辑框架

出口管制政策通过多重传导路径对企业创新绩效产生系统性抑制效应。首先，源于技术获取壁垒引致的研发替代效应。当关键技术与设备进口受限时，企业被迫实施强制性自主创新以填补技术缺口（俞荣建等，2025）。这种内生性技术研发虽可能实现局部突破，但因其具有高资本密集特征，将导致研发资源配置的结构性失衡。具体而言，资源过度集中于替代性研发会挤占其他创新项目的资金供给，致使企业创新组合的多样性（*innovation portfolio diversity*）与技术探索深度（*technology exploration depth*）呈现双维度收缩，进而降低整体创新绩效。

其次，出口管制引致的战略调整成本构成次级抑制机制。为应对技术获取障碍，企业需对创新路径进行适应性重构，包括研发资金再配置与人力资本重组。此类组织变革虽可能提升特定领域的资源配置效率，但会诱发组织内部的知识网络断裂与协同效率损失（McCarthy et al., 2025）。研发团队的重构过程将破坏既有的知识共享机制，而创新流程的调整则产生管理协调成本，最终导致创新项目的执行效率边际递减，进而降低整体创新绩效（Hu et al., 2024）。

最后，合规性负担构成第三重抑制机制。出口管制政策通常伴随着复杂的监管审查程序，由此产生的制度性遵从成本（*institutional compliance cost*）具有双重消耗效应：一方面直接挤占企业研发预算，另一方面迫使管理层注意力分散于非生产性事务。这种资源配置的扭曲效应将削弱企业在核心技术领域的持续投入能力，形成创新动能的结构性衰减。

综上，出口管制政策通过技术获取壁垒引致的资源分配失衡、组织重构产生的效率损耗以及合规性负担导致的注意力分散等多重中介路径，最终对企业创新绩效产生显著负向影响（Liu et al., 2025）。基于此，本文提出：

H1：出口管制显著降低企业的创新绩效。

尽管出口管制对企业创新绩效存在整体性抑制效应，但其引发的技术约束条件客观上驱动了研发战略的适应性调整。在技术获取受阻的制度情境下，企业倾向于实施选择性创新聚焦（*selective innovation focus*），通过战略性资源集聚（*strategic resource concentration*）强化核心技术领域的研发强度。资源基础观（Barney, 1991）指出，在外部资源可得性受限时，组织将通过核心资源再配置实现竞争优势重构。这种资源紧缩下的研发优先序调整，使得企业能够遵循熊彼特创新机制（Schumpeter, 1942），在关键领域形成突破性技术创新，从而维持市场竞争势位（Teece et al., 1997）。

值得关注的是，出口管制背景下的制度性创新支持体系发挥了调节作用。政府通过构建多层

级政策干预框架，包括财政补贴的激励相容机制、税收优惠的研发成本分摊机制以及专项资助的技术追赶机制（Liu and Xu, 2024），显著改善了企业的创新约束条件。吴金光等（2022）的实证研究表明，此类定向政策工具不仅有效补偿了出口管制引致的研发沉没成本（sunk cost），更通过信号传递效应（signaling effect）增强了市场对核心技术创新产出的价值预期，从而形成创新投入的自我强化机制（self-reinforcing mechanism）。

进一步地，出口管制引发的技术依赖风险催生了企业的能力重构过程。Gao and Miyagiwa（2005）的技术锁定突破理论揭示，当国际技术转移渠道受阻时，企业将主动增强内生性创新能力以规避“技术卡脖子”困境。这种危机驱动型创新（crisis-driven innovation）通过三个维度实现技术能力跃迁：其一，研发投入强度向基础性、原创性技术领域倾斜；其二，知识生产模式从模仿吸收向自主创造转型；其三，创新网络构建从外向依赖转为内向整合，最终形成具有路径创造（path creation）特征的技术进步轨迹。

基于此，本文提出：

H1a：出口管制显著提升企业核心技术的创新绩效。

技术创新领域存在新旧技术体系间的结构性矛盾与替代性竞争关系（March, 1991）。在出口管制背景下，企业倾向于将有限资源向核心技术领域集中配置，以应对战略挑战，这种选择性投入机制客观上形成了对边缘技术研发活动的资源挤出效应。作为技术生态系统的有机组成部分，边缘技术通常指代那些处于企业技术组合外围、对当前市场地位与核心竞争优势关联度较低的技术单元，因此在资源紧缩的情况下，往往成为首先被削减的对象（刘斌和李秋静，2023）。这类技术因市场应用场景相对局限，其短期经济价值创造能力显著弱于核心技术，导致其在企业资源分配决策中处于次优选择序列。

政策层面的支持机制同样呈现出显著的技术选择性特征。政府创新政策普遍聚焦于具有战略价值的关键技术领域，通过专项扶持计划强化企业的核心竞争力（吴金光等，2022），而边缘技术往往被排除在政策支持框架之外。这种双重制度安排——即企业内部的资源分配偏好与外部的政策导向性支持，共同塑造了边缘技术的制度性弱势地位。具体而言，在出口管制引发的资源约束条件下，边缘技术既面临企业研发预算的结构性压缩，又缺乏外部政策支持的有效补偿，最终导致其创新绩效呈现显著弱化趋势。这种技术发展路径的分异现象，本质上反映了创新生态系统内资源配置机制的非对称性特征。

基于此，本文提出：

H1b：出口管制显著降低企业边缘技术的创新绩效。

如上所述，出口管制对企业创新绩效产生了显著的负面影响（H1），那么这种影响是通过哪些渠道发挥作用的呢？主要在于出口管制削弱了企业的研发效率，从而降低了企业的创新绩效。研发效率降低表现为研发产出的减少和研发成本的增加。研发效率降低的原因有如下四点：

出口管制限制企业获取新知识和技术的机会。众所周知，全球化的研发体系依赖于跨国界的知识共享、技术转移和人才流动。然而，出口管制削弱了这种合作，限制了企业和研究机构访问、采购或合作研发关键技术和材料，导致全球研发网络的割裂（Seyoum, 2017；干越倩和王佳希，2023）。企业失去了通过国际合作获取新知识和技术的机会，这大幅降低了研发效率（贺德方等，2024）。

出口管制增加企业市场准入难度。出口管制使得企业在关键市场的准入受限，增加了合规成本和研发活动的复杂性。企业必须考虑额外的法律和监管要求，这使得进入新市场变得更加困难，

增加了运营和管理成本，降低企业的研发效率。

出口管制限制企业获取顶尖人才。出口管制限制了企业从国际市场招聘顶尖人才的能力。这不仅导致企业研发团队的质量和多样性下降，也使得企业在激烈的高技术产业竞争中面临更高的人力成本，进一步削弱了企业的创新能力和研发效率（徐示波和仲伟俊，2023）。

出口管制延长企业的研发周期。出口管制增加了全球供应链的不确定性，影响企业对关键原材料和部件的稳定供应（贺德方等，2024），迫使企业花费更多时间和资源开发新的供应链，适应新的技术路径，或独立完成原本依赖国际合作的研发项目。这一系列调整使得研发周期延长，市场响应速度下降，从而影响企业的研发效率。

综上，出口管制通过限制企业获取新知识和技术的机会、增加市场准入难度、限制顶尖人才引进以及延长研发周期等渠道显著降低企业研发效率，进而对整体创新绩效产生负面影响。值得注意的是，研发效率的下降对核心技术与边缘技术创新存在非对称作用：核心技术因技术复杂度高、知识累积性强，其研发活动更依赖持续的国际合作与稳定的供应链，出口管制导致的逆向工程成本激增和关键设备断供（如光刻机禁运）会直接削弱核心技术的研发效率；而边缘技术由于改进空间有限且替代性较强，其研发效率损失更多源于资源挤占与短期战略调整。企业因技术封锁被迫将更多的研发资源转用于核心技术突破，导致封装测试等边缘技术迭代速度下降。出口管制对创新绩效的抑制效应不仅体现为整体效率损失，更通过技术层级的异质性加剧创新生态的结构性失衡。

基于此，本文提出：

H2：出口管制降低企业研发效率，进而负向影响企业的创新绩效。

尽管出口管制降低了研发效率（H2），但是出口管制促使企业增加研发投入，尤其是在核心技术方面，这部分投入增加在一定程度上弥补了研发效率降低的负面影响，提升了核心技术的创新绩效（H1a）。企业在面对出口管制压力时，意识到自主创新能力的提升不仅是应对当前市场环境的策略，更是实现长期可持续发展的必要手段。因此，企业会更加重视核心技术领域的研发投入（宋国友和张纪腾，2023；陈臻等，2024）。增加的研发投入能够支持企业扩大研发团队、购买先进设备和技术、开展更多的研发项目，从而提升研发活动的广度和深度。这种集中和增加的研发投入，促使企业在核心技术创新和产品开发方面取得更多成果，提升企业的创新能力和竞争力。基于此，本文提出：

H3：出口管制增加企业的研发投入，进而提升企业核心技术的创新绩效。

然而，在出口管制背景下，企业内部资金研发投入趋于减少，其原因主要有如下三点：第一，出口管制带来的收入减少和市场缩小，使企业的现金流和利润受到影响，导致企业内部资金紧缺，难以自行承担大量的研发投入（Kao and Peng, 2016）。第二，出口管制带来的市场和政策环境不确定性，使得企业管理层在进行长期研发投入时面临更大的风险，导致其在创新项目上的投资更趋于保守和短视，降低了其风险承担的意愿（余典范和王佳希，2021；Wang et al., 2017）。特别是对于获得较少政府补贴的企业，不确定性的负面影响更加明显（Wang et al., 2017）。在此环境下，企业更倾向于选择低风险、短周期的项目，而非高风险、高回报的创新项目。第三，出口管制减少了企业的国际市场机会，影响了其创新动力。国际市场的减少意味着企业的产品和技术无法进入更广阔的市场，限制了其销售和盈利能力（Kao and Peng, 2016）。市场规模的缩小削弱了企业通过创新获取市场竞争优势的动机，使其在创新投入和成果转化上更加保守和谨慎（李正卫等，2023）。因此，出口管制导致企业内部资金研发投入趋于下降。

理论层面，在出口管制引发的技术封锁情境下，企业核心技术研发投入的收缩行为可通过交易成本经济学（Transaction Cost Economics, TCE）与实物期权理论（Real Options Theory）的耦合视角得到系统性阐释。根据 TCE 理论，核心技术研发本质上是一种涉及高度资产专用性的投资行为：其技术路径的不可逆性（如半导体材料研发需定制化设备）、知识积累的累积性（如 5G 标准必要专利需持续迭代）以及互补性资产依赖性（如 EDA 软件与芯片设计的协同演化），使得企业面临严重的“套牢风险”（Hold-up Problem）。在出口管制导致外部知识流动阻滞（如学术期刊访问受限、跨国研发合作中断）的背景下，企业技术学习曲线被迫重构，此时内部研发的边际交易成本（如逆向工程试错成本、隐性知识获取成本）将呈现指数级上升，显著削弱企业对核心技术投资的成本可补偿性预期。这种成本-收益结构的扭曲，可通过实物期权理论进一步动态化：核心技术研发投入可被视为企业持有的“增长期权”（Growth Option），其价值取决于未来技术商业化成功的概率折现。然而，出口管制通过三重传导渠道加剧期权价值的衰减——其一，技术标准割裂（如中美 5G 频段差异）导致市场空间收缩，降低期权执行后的预期收益流；其二，供应链断裂风险（如光刻胶进口受限）增加研发过程中的沉没成本暴露度；其三，政策不确定性（如实体清单动态调整）延长技术回报周期，使得期权的时间价值加速耗散。在此情境下，企业作为有限理性决策主体，将遵循“最小最大遗憾原则”（Minimax Regret Criterion），优先削减资产专用性最强、期权弹性最低的核心技术投入，转而将资源重新配置至交易成本更低、期权灵活性更高的适应性战略（如业务模式转型、成熟技术本地化替代）。这种决策逻辑在微观层面表现为研发预算的短期收紧效应，在宏观层面则可能引发国家创新系统的技术锁定风险。

为了缓解出口管制对企业带来的负面影响，政府通常会采取一系列支持措施（国务院办公厅，2020；中央全面深化改革委员会，2022）^①。首先，政府通过提供财政补贴和税收优惠等政策，直接为企业的研发活动提供资金支持。这些补贴和优惠措施不仅减轻了企业的财务压力，还为企业的研发活动提供了必要的资金保障（常语萱和唐大鹏，2023）。例如，政府可以设立专项研发基金，鼓励企业在特定领域进行技术创新和研发活动。通过这些财政支持，企业能够在资源紧张的情况下维持和增加对研发的投入，推动技术进步和创新能力的提升。Wen and Zhao（2021）发现，核心业务涵盖 2015 年国务院发布的《中国制造 2025》领域的公司，在政策干预后显著增加了研发投入。

其次，政府通过金融政策的调整，缓解企业的融资约束。政府可以降低研发贷款利率，增加研发贷款额度，提供贷款担保和风险补偿等措施，这改善了企业的融资环境，降低了企业获取外部资金的成本和难度。通过这些金融支持，企业能够更容易获得研发所需的资金，增加对研发活动的投入，有效缓解了企业因收入减少和市场缩小带来的资金困境，使企业在出口管制的背景下仍然能够进行必要的研发活动。面对美国的施压，企业由于其自身的局限性，力量是薄弱的，但中国坚持实施一套新型举国体制，动员社会的一切力量，加大创新投入，完善信息技术产业生态，共同应对出口管制的挑战（薛澜等，2022）。

基于此，本文提出：

H3a: 出口管制促使企业内部资金研发投入减少，出口管制下研发投入增长依赖于政府补贴和融资约束的缓解而非企业自有资金。

^① 两个文件分别是：国务院办公厅，《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》，国发（2020）7 号，2020 年 7 月 13 日发布；中共中央全面深化改革委员会，《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，2022 年 9 月 6 日第二十七次会议审议通过。

三、模型设定与变量测度

（一）样本选择和数据来源

本研究选取2010至2023年中国A股上市公司的样本研究出口管制对企业创新绩效的影响。出口管制数据来源于美国商务部公布的实体清单名录，本文挑选出其中的上市公司。本文做出如下处理：若集团公司被列入实体清单，则等同于其旗下的所有上市公司均被列入实体清单；若母公司被列入实体清单，则等同于其子公司也被列入实体清单；同理，若子公司被列入实体清单，则等同于其母公司也被列入实体清单。表2列示了从2018至2023年实体清单中上市公司的各行业占比。

表 2 各年度实体清单中上市公司的行业占比 (%)

行业	2018	2019	2020	2021	2022	2023
计算机、通信和其他电子设备制造业	53.80	45.70	28.60	36.80	36.60	37.50
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	3.80	2.90	22.40	21.20	20.40	20.83
软件和信息技术服务业	19.20	20.00	6.10	6.90	7.40	7.44
专用设备制造业	3.80	2.90	7.50	4.90	5.20	4.76
汽车制造业	7.70	5.70	5.40	5.60	5.20	4.76
土木工程建筑业	0.00	0.00	6.10	5.20	4.90	4.46
化学原料及化学制品制造业	0.00	0.00	4.10	2.40	2.90	2.68
电信、广播电视和卫星传输服务	0.00	0.00	1.40	3.10	2.90	2.68
电气机械及器材制造业	0.00	0.00	1.40	2.10	2.30	2.08
批发业	3.80	2.90	2.00	2.10	1.90	1.79
电力、热力生产和供应业	0.00	14.30	4.10	2.10	1.90	1.79
专业技术服务业	0.00	0.00	1.40	0.70	1.00	1.79
石油和天然气开采业	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.89
通用设备制造业	3.80	2.90	1.40	0.70	1.00	1.19
仪器仪表制造业	3.80	2.90	0.70	0.30	0.60	0.60
其他制造业	0.00	0.00	0.00	0.70	0.60	0.60
其他金融业	0.00	0.00	1.40	0.70	0.60	0.89
医药制造业	0.00	0.00	1.40	0.70	0.60	0.60
橡胶和塑料制品业	0.00	0.00	0.70	0.30	0.60	0.60
零售业	0.00	0.00	1.40	0.70	0.60	0.60
建筑安装业	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30
有色金属冶炼及压延加工业	0.00	0.00	0.70	0.30	0.30	0.30
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00	0.00	0.70	0.30	0.30	0.30
纺织业	0.00	0.00	0.70	0.30	0.30	0.30
金属制品业	0.00	0.00	0.70	0.30	0.30	0.30

资料来源：作者根据美国商务部实体清单名录搜集和整理而得。

企业创新数据来源于中国研究数据服务平台（CNRDS），其他数据主要来源于CSMAR和WIN

D数据库。本文剔除了连续三年亏损企业，退市预警企业以及终止上市的企业。同时，本文也剔除了金融业，房地产业，旅游业等受出口管制影响较小的行业。最终，本研究选取4183家中国A股上市公司作为研究样本，通过追踪其2010-2023年间的经营数据，构建一个包含29036个企业-年度观测值的非平衡面板数据集。本文对主要变量进行上下1%的缩尾处理。

（二）变量定义

（1）解释变量

本文的解释变量为出口管制(*Blockade*)。在美国针对中国的战略竞争框架中，高科技行业被视为一个关键领域。美方正努力限制中国在高科技领域的发展势头，其中出口管制措施是其实施技术遏制的重要手段(Chen et al., 2020)。实体清单是美国出口管理规则中的一种“黑名单”制度，涵盖了企业、研究所、政府机构、私营组织、个人及其他法律实体。与普通出口管制相比，美国实体清单制裁更为严格，主要体现在三个方面：①许可证审核的严格程度显著增加；②受管制项目的适用范围大幅扩展；③受制裁对象数量大量增加(李正卫等，2023)。这种实体清单制裁被视为出口管制中最严苛的手段(李广建和张庆芝，2021)。在2018年至2023年3月期间，美国对中国实施了24轮实体清单制裁，影响到了包括计算机、通信、国防军事工业、航空航天在内的超过680家中国高科技公司和其他组织(李正卫等，2023)。实体清单上的中国企业在进口和技术引进等模仿创新方面严重受阻，这种限制不仅仅对清单内的企业创新活动产生影响，还可能通过国内和国际生产网络的链接，扩散至更多国内企业(余典范等，2022)。因此，本文参考于越倩和王佳希(2023)行业映射的做法，采用实体清单名录中该行业上市企业数量的自然对数来衡量企业的出口管制程度。

（2）被解释变量

本文的被解释变量为创新绩效(*Patent*)，其衡量的主要方式是企业的专利数量(李梅和余天骄，2016)。企业的专利可以分为发明专利，实用新型专利和外观专利。自1985年中国第一部《专利法》生效，开始施行发明专利、实用新型专利和外观专利三种专利并行的制度(金潇等，2020)。通常情况下，企业更偏向于选择发明专利，因为它具有更高的创新性、更广泛的保护范围以及更长的保护期限。然而，发明专利的审批程序较为严格，不能涵盖所有创新成果，尤其是早期微小发明或小型企业的创新无法达到发明专利的标准。此外，发明专利的费用相对较高，包括申请费用和专利维护费用，这对一些企业的财务状况构成负担(Cohen et al., 2000)。

相对而言，实用新型专利具有更短的审批周期、更快的授权速度以及更低的费用。对于资金有限、科研人员不足、创新成果相对较小且处于发展初期或赶超阶段的中小企业来说，实用新型专利是更有效的创新成果保护和企业发展手段。因此，实用新型专利一直被视为发明专利的替代选择，构成了一种次级保护机制(Janis, 1999)。申请中国实用新型专利无需经历实质审查，然而，要申请发明专利通常需要进行大量的研发投入，并经历较长的审批过程。实用新型专利通常审批速度较快、保护期较短，因此更注重短期效益。考虑到研发更注重长期成果，在中国，研发投入强度越高的企业越倾向于申请发明专利，而研发强度越低的企业越倾向于申请实用新型专利。国内的企业之所以选择申请实用新型专利而不是发明专利，主要有以下几个原因：①希望能够快速获得授权；②对于长期保护期限并不十分关注；③其发明创新不符合发明专利的申请资格；④考虑到费用方面的因素。在一定程度上，很多企业仍然将实用新型专利视为一种相对较弱或较不明确的知识产权保护方式(金潇等，2020)。外观设计专利技术含量较低，不属于高质量的技术创新(程新生等，2023)。鉴于此，本文将发明专利定义为企业的核心技术创新，而将实用新型专利和外观设计专利定义为边缘技术创新。

考虑到不少样本企业的年度专利申请数量为0，而且专利申请数量存在右偏态分布问题。本文采用发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数衡量企业创新绩效(方明和胡丁,2023；顾夏铭等,2018；唐要家等，2022)，考虑到三种专利的申请难度和质量是不同的，本文同时采用3种专利的权重按照3：2：1取值的方式衡量企业创新绩效（刘冰冰和刘戒骄，2023；王家庭和李云豪，2024；权小锋等，2019）。本文将总创新绩效分为核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效。

在分析出口管制对行业整体技术生态的传导效应时，采用行业被列入实体清单的企业数量作为个体企业受技术管制影响的代理变量具有理论合理性与现实可行性。这种传导机制可通过网络外部性理论与技术依存度理论的双重视角得以解释。首先，现代产业链的技术创新高度依赖行业网络内知识共享与协同演化，例如半导体行业中光刻机供应商的技术迭代需与芯片设计企业、材料厂商形成紧密互动（戴靓等，2023）。当部分企业被列入实体清单，其技术接口的断裂将直接破坏行业网络的连通性，导致未被制裁企业面临知识溢出衰减与互补性资产缺失的双重冲击。其次，技术依存度理论表明，行业技术生态的韧性取决于关键节点的冗余度：若被制裁企业数量超过网络结构的修复阈值（如行业龙头企业的集体受限），其技术外溢渠道的阻塞将引发系统性创新摩擦（Feng et al., 2016）。例如，实体清单对中芯国际、北方华创等核心企业的联合制裁，不仅削弱了国内半导体设备的技术供给能力，更通过供应链涟漪效应迫使下游未被制裁的芯片设计公司不得不重构技术路线，进而承担更高的研发试错成本。因此，以行业受制裁企业数量表征个体企业的技术管制暴露度，实质上反映了全球化分工体系下技术生态的不可分割性。鉴于此，核心技术创新绩效采用当年发明专利数量加1的自然对数衡量，边缘技术创新绩效则采用实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数衡量。

（3）中介变量与调节变量

本文的中介变量包括研发资金投入(*RDRatio*)，研发人员投入(*RDperson*)，研发效率(*InnoEff*)。调节变量包括政府补贴(*Subsidies*)，融资约束(*FC*)与管理层短视(*Myopia*)。

（4）控制变量

本文参考已有研究，选取股权集中度 (*ShareH10*)，托宾Q值 (*TBQ*)，公司规模 (*Size*)，公司年龄 (*Age*)，董事会人数 (*Boardnum*)，财务杠杆 (*Lev*)，总资产增长率 (*Assetgrowth*)，净利润增长率 (*Profitgrowth*)，市盈率 (*PE*)，总资产净利润率 (*ROA*)，流动资产比率 (*CR*) 等11个指标作为控制变量，尽可能排除遗漏变量造成的内生性问题。同时，本文还控制了年份固定效应和个体固定效应。变量的符号以及具体衡量方式见表3。

表 3 变量定义表

变量名称	变量符号	变量定义
创新绩效	<i>Patent1</i>	发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上 1 的自然对数
	<i>Patent2</i>	3 种专利的权重按照 3：2：1 进行取值 (刘冰冰和刘戒骄,2023)
	<i>Patent3</i>	发明专利申请量加上 1 的自然对数
	<i>Patent4</i>	实用新型和外观设计专利的总申请量加上 1 的自然对数
出口管制	<i>Blockade</i>	$\ln$ （实体清单中该行业的企业数量+1）
研发资金投入	<i>RDRatio</i>	研发投入总额占营业收入比例
研发人员投入	<i>RDperson</i>	研发人员数量

研发效率	<i>InnoEff1</i>	<i>Patent1</i> /ln (1+研发支出)
	<i>InnoEff2</i>	<i>Patent2</i> /ln (1+研发支出)
管理层短视	<i>Myopia</i>	参考胡楠等（2021）年的方法测度
融资约束	<i>FC</i>	用 Logit 模型拟合的企业融资约束发生概率
政府补贴	<i>Subsidies</i>	政府补贴总额的自然对数
股权集中度	<i>ShareH10</i>	前 10 位股东持股比例之和
托宾 Q 值	<i>TBQ</i>	市场价值与其重置价值之比
公司规模	<i>Size</i>	Ln（总资产）
公司年龄	<i>Age</i>	当年-上市年份
董事会规模	<i>Boardnum</i>	年末董事人数
财务杠杆	<i>Lev</i>	间接法计算的现金流量比率，现金净流量/总资产
总资产增长率	<i>Assetgrowth</i>	总资产变动额/上一年净利润
净利润增长率	<i>Profitgrowth</i>	净利润变动额/上一年净利润
市盈率	<i>PE</i>	每股市价/每股收益
总资产净利润率	<i>ROA</i>	净利润/平均总资产
流动资产比率	<i>CR</i>	流动资产/总资产

表4报告了主要变量的统计特征，变量存在较大的变异性，并且所有的变量均在合理的取值范围之内。出口管制最严重的行业，出口管制程度为4.8442，说明有126家上市公司被美国列入实体清单^①。平均而言，企业实用新型和外观专利数量总和多于发明专利。企业研发投入之间差距较大，研发投入最多的企业，研发投入总额占上一年营业收入比例高达24.82%，研发人员投入高达7456人；研发投入最少的企业，研发投入总额占上一年营业收入比例只有0.02%，研发人员投入仅11人。

表 4 主要变量描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<i>Blockade</i>	29,036	0.6009	1.1471	0.0000	4.8442
<i>Patent1</i>	29,036	2.7734	1.7122	0.0000	6.9665
<i>Patent2</i>	29,036	3.4354	1.9443	0.0000	7.8162
<i>Patent3</i>	29,036	1.9468	1.5384	0.0000	6.1821
<i>Patent4</i>	29,036	2.2258	1.6640	0.0000	6.3072
<i>RDratio</i>	24,185	4.5853	4.3461	0.0200	24.8200
<i>RDperson</i>	17,375	570.0745	1058.2060	11.0000	7465.0000
<i>InnoEff1</i>	23,463	0.1663	0.0817	0.0000	0.3358
<i>InnoEff2</i>	23,463	0.2059	0.0907	0.0000	0.3756
<i>ShareH10</i>	29,036	4.4527	14.8782	0.2491	90.6540

^① 由于 $Blockade = \ln(\text{实体清单企业数量} + 1)$ 。所以当 $Blockade$ 为 4.8442 时，实体清单企业数量为 $e^{4.8442} - 1 = 126$

<i>TBQ</i>	29,036	2.0410	1.2700	0.8575	8.3572
<i>Size</i>	29,036	22.2150	1.3182	19.5542	26.3288
<i>Age</i>	29,036	9.2134	7.6062	0.0000	27.0000
<i>Boardnum</i>	29,036	8.5392	1.6761	5.0000	15.0000
<i>Lev</i>	29,036	1.2463	0.6561	0.5001	7.3827
<i>Assetgrowth</i>	29,036	0.2331	0.3927	-0.3390	2.4571
<i>Profitgrowth</i>	29,036	0.6677	3.8627	-53.5882	28.1843
<i>PE</i>	29,036	7.3137	27.8015	1.6997	980.5354
<i>CR</i>	29,036	0.5783	0.2025	0.0851	0.9631
<i>ROA</i>	29,036	0.0561	0.0409	0.0004	0.2788

（三）模型构建

本研究构建基准回归模型如下：

$$Patent_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot Blockade_{i,t} + \alpha_2 \cdot Z_{i,t} + \mu_t + \omega_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

式（1）中， $Patent_{i,t}$ 表示企业*i*第*t*年的创新绩效， $Blockade_{i,t}$ 表示企业*i*所在行业第*t*年的出口管制程度。此外，还纳入了影响企业创新绩效的各类控制变量（ $Z_{i,t}$ ）。本文在回归模型中控制了年份固定效应 μ_t 和企业固定效应 ω_i ， ε_{it} 为残差。考虑到创新的周期较长，在稳健性检验中，自变量分别采用t-1，t-2，t-3期的数据（ $Blockade_{i,t-m}, m=1.2.3$ ）。

参考江艇（2022）的做法，构建中介效应模型如下：

$$RDratio_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot Blockade_{i,t} + \alpha_2 \cdot Z_{i,t} + \mu_t + \omega_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$RDperson_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot Blockade_{i,t} + \alpha_2 \cdot Z_{i,t} + \mu_t + \omega_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$InnoEff_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot Blockade_{i,t} + \alpha_2 \cdot Z_{i,t} + \mu_t + \omega_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

本研究的中介变量为企业的研发资金投入，研发人员投入和研发效率。 $RDratio_{i,t}$ 表示企业*i*第*t*年的研发资金投入， $RDperson_{i,t}$ 表示企业*i*第*t*年的研发人员投入， $InnoEff_{i,t}$ 表示企业*i*第*t*年的研发效率。其余变量含义同式（1）。

四、实证分析

（一）出口管制与创新绩效

表5汇报了基准回归的结果。本文采用2种方式衡量企业的总创新绩效，第（1）列和第（2）列汇报了出口管制对企业创新绩效的影响。第（3）（4）列分别汇报了出口管制对核心技术创新绩效以及边缘技术创新绩效的回归结果。计量结果表明，出口管制作为一种外部环境因素，对企业的创新绩效产生了显著影响，但这种影响在企业核心技术与边缘技术的创新绩效上表现出了截然不同的特征。首先，第（1）列和第（2）列中， $Blockade$ 的系数显著为负，表明出口管制对企业整体的创新绩效产生了负面影响，验证了H1。出口管制限制了企业获取关键外部资源和信息的渠道，增加了研发的不确定性和成本，从而降低了企业的整体创新能力。这一发现与先前的研究相呼应，进一步证实了在出口管制环境下，企业面临更多的挑战和障碍，负面影响其创新绩效。

然而，进一步区分创新类型，计量发现出口管制对企业核心技术与边缘技术的创新绩效影响存在显著差异。具体而言，第（3）列中，*Blockade*的系数显著为正。出口管制程度衡量指标的最小值为0，最大值为4.74，说明与出口管制程度最小的行业相比，出口管制程度最大的行业发明专利数量将提升16.26%（ 0.0343×4.74 ），说明回归结果在经济上显著。表明出口管制虽然整体上降低了企业的创新绩效，但却提升了企业核心技术的创新绩效，验证了H1a。出口管制迫使企业将有限的资源和注意力集中在核心技术的研发上。核心技术是企业竞争力的根本所在，关系到企业的生存和长期发展。在外部环境的压力下，企业更倾向于加大对那些能够为企业带来明显竞争优势、解决迫切需求的技术创新的投入。这种集中资源的策略能够确保企业在核心领域保持技术进步和创新，从而提升了企业核心技术的创新绩效。出口管制的长期存在促使企业调整其研发战略，更加注重长远布局和原创性研究。

与之相反，第（4）列中，*Blockade*的系数显著为负，说明出口管制导致企业边缘技术创新绩效显著降低，验证了H1b。资源向核心技术研发集中往往以牺牲边缘技术的研发为代价。边缘技术虽然为企业带来新的增长点，但在短期内对企业的竞争力和盈利能力的贡献较小。在资源受限的情况下，企业不得不优先考虑那些对当前竞争地位影响更大的技术领域，导致边缘技术的研发投入相对减少。这种资源分配上的调整直接导致了企业在边缘技术领域的创新绩效下降。这一结果强调了出口管制对企业不同创新领域影响的复杂性和多维性。这对现实有重要启示：首先，美国出口管制虽然带来了挑战，但也为中国科技自主创新提供了契机。这种外部压力促使中国更加注重自主研发，尤其是在关键技术领域的投入和突破，这对于提高国家的科技实力和国际竞争力是有益的。其次，中国也必须看到，边缘技术领域的创新活动因资源被核心技术创新挤压而受到忽视，这对企业乃至国家的长期可持续发展构成了隐患，需要进一步采取防范措施。

表 5 出口管制对创新绩效的影响回归结果

VARIABLES	(1) <i>Patent1</i>	(2) <i>Patent2</i>	(3) <i>Patent3</i>	(4) <i>Patent4</i>
<i>Blockade</i>	-0.0400*** (-3.0006)	-0.0566*** (-3.7888)	0.0205* (1.6206)	-0.0577*** (-4.1735)
<i>Controls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	29,036	29,036	29,036	29,036
R-squared	0.2770	0.2628	0.2466	0.2429
Number of firm	4,183	4,183	4,183	4,183
firm fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year fe	Yes	Yes	Yes	Yes

注：***、**和*表示系数在1%、5%和10%水平显著；括号内为t值，下同。

（二）影响机制分析

在出口管制背景下，企业面临的外部压力和挑战对其研发活动及创新绩效产生了复杂而深刻的影响。本研究通过对大量企业数据的实证分析，揭示了出口管制如何通过研发效率和研发投入两个维度影响企业的创新绩效，为理解出口管制的经济效应提供了新的证据。表6汇报了出口管制对企业研发资金投入、研发人员投入和研发效率的影响。本文采用两种方式衡量企业的研发

效率，出口管制对企业研发效率的回归结果见第（1）列和第（2）列，出口管制对企业研发资金和人员投入的回归结果见第（3）列和第（4）列。

计量结果显示：第（1）列和第（2）列中，*Blockade*的系数显著为负，说明了出口管制显著降低了企业的研发效率，验证了H2。这表明在出口管制的环境下，企业的研发投入转化为实际的创新产品、技术或服务的效率受到了明显的抑制。这种负向中介作用说明，出口管制增加了研发活动的不确定性，制约了创新成果的生产和应用，从而抑制了企业创新绩效的提升。这一发现强调了提高研发效率在出口管制环境下的重要性，指出了提升创新绩效的潜在瓶颈。当企业面临出口管制时，他们遭遇到来自外部环境的重大限制，这些限制不仅包括对先进技术的获取障碍，还包括与之相关的信息、资金和人才流动的阻碍。同时，企业在进行研发活动时，无法有效利用全球创新资源，导致其研发效率和成果的质量受到影响。出口管制造成的信息孤岛效应限制了企业获取新技术趋势和市场需求的能力，使企业在研发过程中难以做出准确的方向判断和资源配置。此外，由于出口管制导致的合作网络受限，企业失去了通过外部合作加速技术研发和创新成果商业化的机会，进而影响了研发投入转化为发明专利等创新成果的效率。

另一方面，第（3）（4）列中，*Blockade*系数均显著为正，表明受出口管制影响，企业显著增加研发资金和人员投入，验证了H3。出口管制导致全球供应链重组，企业面临来自遏制国的技术和产品获取难度加大，从而迫切需要通过加大自身研发投入，加速自主技术的研发进程，减少对外部关键技术的依赖，以保障企业的生产和经营活动不受外界干扰。例如，被限制购买某些关键芯片的公司，会投入更多资源研发自己的芯片技术。

同时，出口管制也提升了企业对科技创新的紧迫感。在全球竞争环境中，科技创新是企业获得竞争优势的关键，出口管制的存在让企业意识到仅仅依赖现有技术和市场布局已不足以保证长期竞争力，必须加大研发力度，不断推出新技术、新产品，才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。这表明，面对外部的出口管制，企业倾向于通过加大研发投入来寻求技术突破和创新优势，显示出一种逆境下的自我强化机制。

综上所述，出口管制对企业研发效率和研发投入产生了不同方向的中介作用，既表现为对创新绩效的负向影响，也展现了企业通过增加研发资源投入以应对外部挑战的积极态度。这些发现对于理解出口管制下企业创新行为的复杂性具有重要意义，也为政策制定者和企业管理者提供了关于如何在外部压力下优化创新战略和资源配置的洞见。

表 6 中介效应回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
VARIABLES	<i>InnoEff1</i>	<i>InnoEff2</i>	<i>RDratio</i>	<i>RDperson</i>
<i>Blockade</i>	-0.0020*** (-2.7891)	-0.0026*** (-3.1929)	0.1310*** (3.8203)	38.7209*** (3.9745)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes
Constant	-0.3333*** (-7.7448)	-0.3131*** (-6.3497)	4.1370** (2.2284)	-9,791.3542*** (-10.3520)
Observations	23,463	23,463	24,185	17,375
R-squared	0.2072	0.1810	0.0881	0.2201
Number of firm	4,115	4,115	4,118	4,035

firm fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year fe	Yes	Yes	Yes	Yes

（三）稳健性检验

本文采用8种稳健性检验的方法：①更换被解释变量。将专利的申请量变换为专利的授权量，表7的（1）（2）两列分别显示了核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。

②剔除部分样本。本文剔除未受到出口管制的行业样本重新进行回归，表7的（3）（4）两列分别显示了核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。

表 7 稳健性检验结果 1

	(1)	(2)	(3)	(4)
VARIABLES	<i>Patent_Award3</i>	<i>Patent_Award4</i>	<i>Patent3</i>	<i>Patent4</i>
<i>Blockade</i>	0.0787*** (6.6884)	-0.0243* (-1.7333)	0.0493*** (3.2191)	-0.0306* (-1.8927)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes
Constant	-6.6195*** (-10.4066)	-7.2586*** (-9.7622)	-10.4857*** (-12.6257)	-9.2332*** (-11.2500)
Observations	27,400	27,400	19,639	19,639
R-squared	0.2157	0.2703	0.2949	0.2725
Number of firm	4,301	4,301	3,161	3,161
firm fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year fe	Yes	Yes	Yes	Yes

③改变标准误聚类方式。本文改变标准误的聚类方式，采用行业层面聚类的方法重新回归，表8的（1）（2）两列分别显示了核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。

④滞后多期回归。考虑到创新的长周期性，本文采用滞后1期、2期，3期的数据进行回归，表8的（3）（4）两列分别显示了滞后1期，核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。特别指出，表8第三列的回归结果中，*L.Blockade*系数的P值为0.101，基本在10%的显著性水平上显著。表9的（1）（2）两列分别显示了滞后2期，核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。表9的（3）（4）两列分别显示了滞后3期，核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。

表 8 稳健性检验结果 2

	(1)	(2)	(3)	(4)
VARIABLES	<i>Patent3</i>	<i>Patent4</i>	<i>Patent3</i>	<i>Patent4</i>
<i>Blockade</i>	0.0343* (1.8230)	-0.0441* (-1.9129)		
<i>L.Blockade</i>			0.0256 (1.6409)	-0.0652*** (-3.9213)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes

Constant	-8.7222*** (-6.2648)	-7.6070*** (-5.4557)	-8.5226*** (-8.5834)	-7.4081*** (-7.8620)
Observations	27,400	27,400	20,892	20,892
R-squared	0.2646	0.2556	0.2331	0.2410
Number of firm	4,301	4,301	3,673	3,673
firm fe	Yes	Yes	Yes	Yes
year fe	Yes	Yes	Yes	Yes

⑤考虑到贸易争端会影响企业的创新绩效，本文以中美贸易战作为时间节点，控制贸易争端的影响。表 9 的（5）（6）列分别显示了控制贸易争端后核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。

表 9 稳健性检验结果 3

VARIABLES	(1) Patent3	(2) Patent4	(3) Patent3	(4) Patent4	(5) Patent3	(6) Patent4
<i>BLOCKADE</i>					0.0343*** (2.6684)	-0.0441*** (-3.1168)
<i>L2.BLOCKADE</i>	0.2634*** (14.0216)	-0.1042*** (-5.6503)				
<i>L3.BLOCKADE</i>			0.2833*** (10.1968)	-0.1074*** (-4.7878)		
<i>Trade_Dispute</i>					1.0121 (1.4145)	-0.7825 (-0.9030)
Controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Constant	-14.3726*** (-45.7537)	-7.3553*** (-7.1551)	-15.1322*** (-44.9046)	-7.8328*** (-6.9199)	-8.7222*** (-11.4076)	-7.6070*** (-10.1679)
Observations	17,574	17,574	14,842	14,842	27,400	27,400
R-squared	0.2505	0.2244	0.2558	0.2109	0.2646	0.2556
firm fe	no	yes	no	yes	yes	yes
year fe	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Number of firm		3,277		3,027	4,301	4,301

⑥考虑到行业映射这一做法的合理性，本文筛选出受实体清单影响的行业，剔除未受实体清单影响的行业，进一步从企业个体层面分析出口管制对企业创新绩效的影响。表 10 的（1）（2）两列分别显示了核心技术创新绩效和边缘技术创新绩效的回归结果。其中，*List* 表示企业该年是否被列入实体清单，若是，*List*=1，反之，*List*=0。结果显示：列入实体清单会提升企业的核心创新绩效，并且在 1% 的显著性水平上显著。虽然第（2）列中，*List* 的系数并不显著，但是其系数为负，在一定程度上，也能说明列入实体清单会降低企业边缘技术的创新绩效。

⑦本文检验了出口管制对企业创新质量的影响，结果见表 10 的第（3）列。结果显示，出口管制提高了企业的整体创新质量，能够支持出口管制提升企业核心技术创新绩效这一假说。

表 10 稳健性检验结果 4

	(1)	(2)	(3)
VARIABLES	Patent3	Patent4	LnCit
<i>List</i>	0.2759*** (3.0540)	-0.0993 (-0.9153)	
<i>Blockade</i>			0.0521*** (3.3651)
Constant	1.1411*** (36.8341)	1.4500*** (44.3105)	1.8648*** (56.6899)
Observations	19,639	19,639	20,142
R-squared	0.2406	0.2297	0.4496
Number of firm	3,161	3,161	3,374
firm fe	yes	yes	yes
year fe	yes	yes	yes

⑧PSM-DID。本文采用 PSM-DID 的方法检验出口管制对企业研发资金投入的影响。考虑到美国在 2018 年开始大规模实施对中国企业的实体清单制裁，本研究选取该年份作为关键的时间节点，以此构建一个准自然实验的研究框架(刘斌和李秋静，2023)。本文将那些直接受到出口管制影响的行业划分为处理组 ($GROUP=1$)，而那些未受到直接遏制的行业则被视为对照组 ($GROUP=0$)。

本文采用事件研究法检验平行趋势假定，结果见图 3，本研究满足平行趋势假定。

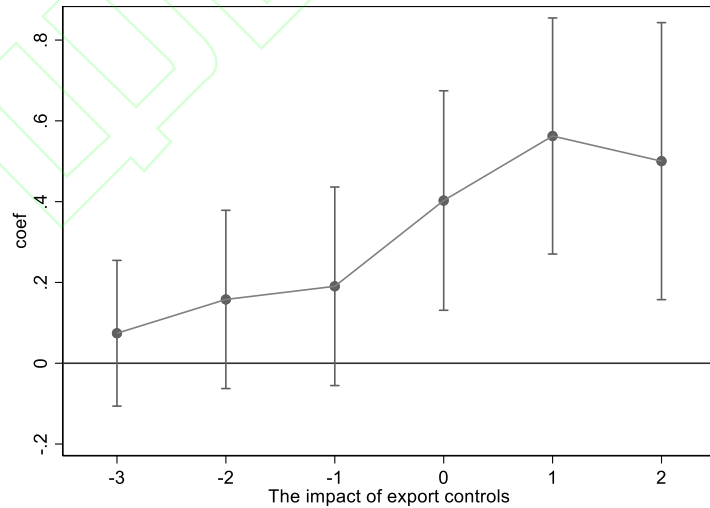


图 3 平行趋势检验

双重差分的结果见表11第(1)列。为了进一步剔除内生性的干扰，本文进一步采用PSM-DID方法进行检验。考虑到截面匹配与逐期匹配各有优劣，本文分别采用这两种匹配方式，并利用

近邻匹配法将实验组与对照组样本进行匹配。利用匹配之后的数据进行回归，结果见表11第（2）（3）列。

以上结果均表明本文实证结果是稳健的。

表 11 PSM-DID 回归结果

	(1)DID	(2)截面 PSM-DID	(3)逐期 PSM-DID
VARIABLES	<i>RDratio</i>	<i>RDratio</i>	<i>RDratio</i>
<i>GROUP_POST</i>	0.3806*** (3.5622)	0.3769*** (3.1956)	0.4844*** (3.8401)
Constant	0.0317 (0.0058)	5.9310 (1.2734)	5.9193 (1.4684)
Observations	4,487	2,836	2,363
R-squared	0.0932	0.0823	0.0906
Number of firm	641	630	607
control	yes	yes	yes
firm fe	yes	yes	yes
year fe	yes	yes	yes

五、进一步分析

（一）调节效应检验

表12的回归结果揭示了出口管制对企业研发资金来源的结构性影响。第（1）列显示，出口管制（*Blockade*）的系数在1%的显著性水平上显著为正，表明国家显著强化了对出口管制高风险行业的财政支持力度。第（2）列进一步验证政府补贴的传导机制：补贴变量（*Subsidies*）及其与出口管制的交互项（*Blockade*×*Subsidies*）系数分别为0.1393和0.0624，且均在1%的显著性水平上显著，证实政府补贴不仅直接提升研发投入强度，且在技术封锁情境下存在政策效应放大特征。

值得注意的是，当控制补贴变量后，*Blockade*的系数由正转负，并且在1%显著性水平上显著，这一符号反转表明出口管制对企业研发投入的“净促进效应”完全依赖于外部政策补偿，而内部资金投入因技术获取成本上升呈现系统性收缩。第（5）列的补充分析显示，出口管制对管理层短视行为（*Myopia*）的影响系数虽未通过显著性检验，但其正向符号暗示技术封锁可能加剧企业创新决策的短期化倾向，降低企业内部资金的投入。

特别指出第（3）列*Blockade***FC*系数的P值为0.15，在15%的显著性水平上是显著的，并且为负。因此，（3）（4）列的回归结果共同表明，融资约束在出口管制对企业研发投入影响过程中发挥显著的负向调节作用。出口管制背景下，社会融资通过降低企业的融资成本，为企业的研发扩张提供了有力支持，从而促进了企业在面临出口管制压力时的研发投入增长。

综上，出口管制通过“内部抑制-外部补偿”的双重机制重塑了企业研发投入结构，外部资金的正向效应超过内部收缩的负面影响，最终实现总投入增长，其影响机制符合H3a的理论预期。

表 12 研发投入影响因素的回归结果

VARIABLES	(1) <i>Subsidies</i>	(2) <i>RDratio</i>	(3) <i>RDratio</i>	(4) <i>RDperson</i>	(5) <i>Myopia</i>
<i>Blockade</i>	0.0898*** (9.9869)	-0.9852*** (-3.0453)	0.1550*** (3.0175)	148.0139*** (5.7142)	0.0005 (0.6006)
<i>Blockade*Subsidies</i>		0.0624*** (3.3026)			
<i>Subsidies</i>		0.1393*** (4.8457)			
<i>Blockade*FC</i>			-0.1225 (-1.4173)	-223.1184*** (-6.2349)	
Controls	yes	yes	yes	yes	Yes
Constant	-4.0513*** (-13.8358)	8.0928*** (4.1959)	3.6007* (1.7245)	-9,446.2890*** (-9.7279)	0.2139*** (3.4820)
Observations	14,723	13,583	20,587	14,580	22,746
R-squared	0.4140	0.0682	0.0770	0.2413	0.0530
year fe	yes	yes	yes	yes	Yes
Number of firm		3,295	3,478	3,391	3,688
firm fe	No	yes	yes	yes	Yes

在出口管制的背景下，政府和社会共同努力为企业应对挑战创造了良好的外部环境。社会资本的动员、政府补贴和政策支持共同构成促进国内科技发展的有效机制，旨在保障技术自主性。这种机制反映了国家和社会在面对外部挑战时的集体努力，包括财政资源的投入、政策环境的优化和社会资本的积极参与。

出口管制带来的不确定性显著增加，直接影响了企业尤其是科技企业的研发活动。国际市场上的资本和技术获取变得困难，传统融资渠道受阻。在此背景下，政府的作用不可或缺。一方面，政府可以通过帮助企业缓解融资约束，间接减轻企业的研发成本。政府可以通过设立担保基金，提供部分贷款担保，从而降低金融机构的风险，鼓励它们向高科技企业放贷。政府还可以提供低息贷款，以缓解企业的融资约束。同时，通过鼓励风险投资和私募股权投资的发展，并给予税收优惠和政策支持，政府可以吸引更多社会资本流向科技创新和高风险、高回报的企业，从而进一步缓解企业的融资约束。另一方面，政府还可以通过提供财政补贴、税收减免和研发资金扶持等措施，直接减轻企业的研发成本，激励科技创新。这些政策不仅缓解了企业的资金压力，更传递了国家对科技进步和技术自主的坚定支持。这种支持不仅限于财政资金的投入，还包括优化研发环境、建立科技创新体系和加强知识产权保护等多方面的努力。

然而，出口管制未能有效缓解企业管理层的短视问题，反而倾向于加剧这一现象。出口管制增加了研发活动的不确定性，影响了企业的创新决策和管理层的行为。在资源分配和投资决策时，管理层更倾向于寻求短期利益，而非长期的创新发展。这表明，在外部制约因素的影响下，企业为了维持或增加研发投入，只能依赖外部资金支持，如政府补贴和市场融资机会，而不是通过优化内部资金管理来支持创新活动。这种依赖性削弱了企业自主创新的内在驱动力，对企业的

长期创新能力和可持续发展构成了潜在风险。

（二）异质性分析

本文进一步研究了不同类型企业中，出口管制对其研发投入的影响差异，回归结果见表12。本节进行两种异质性分析，分别根据海外高管人数和企业性质（国有或非国有）进行区分。

在实证分析中，区分海外高管人数和是否为国有企业的异质性具有重要意义。区分海外高管人数的异质性，是因为海外高管占比不同对企业应对出口管制的策略和效果有显著影响。高比例的海外高管能凭借其全球技术认知框架和跨文化知识整合能力，提升企业对技术封锁的适应性响应，更有效地识别技术依赖风险并采取突破式创新战略，从而在出口管制下维持企业创新绩效。但过度依赖也可能带来技术路径锁定风险。并且大量文献表明，拥有海外经历的高管能够促进企业创新（戚聿东等，2023）。

区分是否为国有企业的异质性，是因为国有和非国有企业在应对出口管制时呈现差异化的合法性获取机制。国有企业依托政治嵌入性优势，能将技术封锁压力转化为国家战略资源倾斜，通过政策套利空间抵消创新效率损失，但其创新行为易受委托代理问题制约。非国有企业则更多依赖市场驱动的资源拼凑策略维持技术迭代，但易受融资约束限制。

首先，对海外高管人数不同的企业进行异质性分析。本文根据企业中具有海外学习或工作经历的高管数量将企业分为两组：海外高管人数高于平均值的企业划分为高海外高管企业组，低于平均值的则为低海外高管企业组。回归结果见图13第（1）（2）列，结果显示，对于高管数量较多的企业，出口管制对其研发投入的影响不显著，而对高管数量较少的企业，出口管制的影响显著为正。

这一现象可能的原因是：①拥有海外经历的高管具有更广阔的国际视野和跨文化经验，能够更好地理解全球市场动态，包括出口管制的趋势和影响。这些高管预见到出口管制的可能性，并制定了灵活的研发和业务战略，以减轻这些外部因素的影响。②这些高管能够更有效地利用全球资源进行研发投入，通过建立跨国研发团队和国际合作项目，绕过出口管制的限制，保证企业的技术创新不受影响。③具有海外经历的高管拥有较强的跨文化沟通能力和国际商务谈判技巧，能够在面对出口管制等国际贸易障碍时，进行有效沟通和协调，寻求多方解决方案。④海外高管较多的企业，其研发投入本身较多，创新能力较强，提升空间有限，因此出口管制的影响较小。对于海外高管较少的企业，因其高度依赖外部技术和知识，缺乏内部研发能力，当面临出口管制时，这些企业被迫加大研发投入，以弥补技术引进的空缺，推动自主研发。在全球视野和对国际市场动态的敏感度方面不足，使得这些企业在面对出口管制时更被动，需迅速增加研发投入，以减少出口管制的影响。

其次，对国有企业和非国有企业进行异质性分析。结果如图13第（3）（4）列所示，在国有企业中，出口管制的系数显著为正，且在1%的显著性水平上显著；而在非国有企业中，出口管制的系数仅在10%的显著性水平上显著。并且，国有企业中的出口管制系数比非国有企业更大，表明出口管制对国有企业的研发投入影响更大。

可能的原因是：相比外资企业和民营企业，国有企业受出口管制的负面影响更大（Li et al., 2021）。国有企业更容易获得政府财政支持和政策倾斜，政府通过增加财政投入、提供税收优惠、建立研发补贴等措施，特别是对半导体、人工智能、5G通讯等关键技术领域的国有企业，以确保其在科技竞争中保持领先。这些政策支持使国有企业在面对外部压力时，能够更积极地增加研发投入。再者，国有企业在战略资源配置上更加集中和有效，能够更好地协调资源，集中力

量攻关国家鼓励的重点领域和项目。国有企业的研发投入增加也体现了对国家安全和主权技术的考量，旨在加强关键技术领域的自主可控能力，保障国家安全和经济稳定发展。相比之下，非国有企业在资源获取上面临更多限制，风险承担能力较低，面对出口管制带来的不确定性和潜在经济压力，更倾向于保守的财务管理策略，以保护现有资金流和市场地位，这导致其在研发投入上更为谨慎。

表 13 异质性分析

	(1)高海外高管	(2)低海外高管	(3)国有企业	(4)非国有企业
VARIABLES	<i>RDratio</i>	<i>RDratio</i>	<i>RDratio</i>	<i>RDratio</i>
<i>Blockade</i>	0.0798 (1.4503)	0.1384*** (2.8752)	0.1415*** (2.6018)	0.0855* (1.8848)
Controls	yes	Yes	yes	Yes
Constant	6.4207** (2.4202)	6.7000*** (3.0925)	4.0737 (1.3546)	1.3260 (0.4805)
Observations	9,632	12,605	6,234	15,810
R-squared	0.0998	0.0863	0.1485	0.0773
Number of firm	2,358	2,317	985	2,972
firm fe	yes	Yes	yes	Yes
year fe	yes	Yes	yes	Yes

六、结论与启示

众所周知，从2018年至今，美国对华出口管制持续加强。包括最近进一步升级了对华出口管制，呼吁和限制各盟国向中国提供设备维修等服务，阻止众多高端技术流入中国。在此背景下，中国企业如何应对出口管制带来的挑战是一个在国家层面和企业层面都非常重要的课题。本文利用2010年到2023年的上市公司数据考察了出口管制对企业创新绩效的影响机制。研究发现：①总体上，出口管制降低了企业的创新绩效；②细分创新类型，出口管制提升了企业核心技术的创新绩效，而降低了边缘技术的创新绩效；③出口管制降低了研发效率，进而降低了企业创新绩效。但出口管制提高了企业研发资金和人员投入，进而提升了企业核心技术的创新绩效；④进一步分析表明，出口管制下，企业内部资金的研发投入显著降低，研发投入的增加主要来源于政府补贴和融资约束的缓解；⑤在国有企业和海外高管较少企业中，出口管制对企业创新投入的激励作用更加明显。

上述研究结论具有重大的理论价值和现实意义。本研究将企业的创新绩效和研发投入进一步拆解，深刻揭示了出口管制对企业创新绩效的影响路径，剖析了出口管制给企业创新带来的机遇和面临的问题，为中国如何破解科技创新难题，突破外国技术封锁这一重大现实问题提供了重要的理论指导。对比相关传统文献，本研究更加具体、全面和辩证，具有重要的理论贡献和学术价值，是对现有文献的重要拓展，延伸和升华。

上述研究结论具有重要的政策启示：首先，加大核心技术支持力度的同时，保障边缘技术和传统业务的发展，解除企业攻克核心技术的后顾之忧，实现创新资源配置的“核心-边缘协同”，

破解技术生态失衡困境。研究发现，出口管制虽倒逼企业向核心技术倾斜资源，但边缘技术创新的衰退，可能引发“技术生态链断裂”。据此提出“核心突破牵引、边缘反哺支撑”的协同发展理论：国家创新政策需避免“唯核心论”的资源配置陷阱，应通过制度设计实现两类技术的动态互补。例如，在半导体领域，政府可通过“核心攻关专项基金”支持光刻机研发，同时设立“基础工艺优化补贴”鼓励封装测试环节的渐进创新，形成“核心突破—边缘迭代—生态协同”的正反馈机制。从“单点突破”转向“系统集成”，避免因边缘技术短板拖累核心技术的产业化进程。

其次，构建企业多元化收益渠道并优化管理层战略决策视野，以强化企业内生性创新动力机制。实证研究表明，出口管制政策显著抑制了企业研发投入强度，过度依赖财政补贴的研发支持模式存在可持续性风险。为此，政府应当实施市场多元化战略，通过降低市场准入壁垒和拓展新兴市场领域，有效对冲出口管制引致的市场收缩效应，从而提升企业盈利能力。针对研发活动固有的沉没成本与不确定性特征，建议建立风险分担与激励机制：设立研发风险补偿基金，运用保险精算模型进行风险定价；实施研发投入配套补贴政策，建立与企业研发强度挂钩的动态补贴机制；完善研发成果转化奖励制度，通过知识产权证券化等金融创新工具实现技术创新正外部性的内部化。该政策组合可通过降低研发活动的边际成本曲线，激励企业形成持续性的核心技术开发路径。

再次，进一步强化出口管制风险的前瞻性研判机制，通过多维度风险整合分析实施超前部署，以缓解政策响应时滞。本文研究表明，出口管制对企业创新效率存在显著抑制作用，导致企业在短期内陷入创新困境，难以及时防范相关风险。鉴于此，政府部门可以联合多部门建立全球贸易政策动态监测网络，构建包含政策强度指数、技术敏感度指标、产业关联系数等多维风险数据库，依据行业异质性特征生成定制化风险评估报告。具体而言，需建立政策变动实时追踪机制，通过大数据分析动态识别重点行业的风险暴露阈值；同时构建风险分级响应模型，将企业划分为高、中、低风险三类主体，配套开发包含技术路线替代矩阵、供应链弹性重构方案、合规管理框架等内容的策略工具箱。该动态风险预警框架通过系统整合政策模拟与情景推演功能，可使企业精准把握政策调整的传导时滞效应，有效规避研发投入与外部政策变动的结构性错配风险。

最后，进一步强化对民营高科技企业的政策支持力度，尤其在非国有企业和国际化程度较低的企业领域应建立差异化扶持机制，以弥补当前产业政策过度向国有企业倾斜导致的“市场-政府”协同缺口。国有企业在基础研究、战略科技领域具有不可替代的引领作用，而民营企业作为技术创新快速响应者与商业模式开拓者，其灵活性和市场敏锐度能够有效填补细分领域创新空白。本文研究显示，非国有企业和国际化程度低的企业在出口管制下受影响较大，抗风险能力较弱，韧性不足。因此，政府资源配置应通过动态调整财政补贴结构（如设立专项风险补偿基金）、优化税收优惠精准度（针对技术链薄弱环节定向减免）、完善“产学研用”协同网络（搭建技术预见驱动的创新飞地）等制度设计，实现两类主体的功能互补与资源协同。同时，需构建知识产权保护与创新生态联动的长效机制，通过“政策工具-技术体制”适配性改革，将民营企业技术突破的正外部性内化为国家创新系统的制度韧性，从而在破解市场失灵的同时推动创新治理体系向“国企定锚、民企突围”的双轨共生模式演进。

不可否认，出口管制作为外国打击中国高新技术发展的手段，给国家和企业带来了显著的负面影响。然而，近年来，通过国家和企业的共同努力，企业的核心技术创新绩效实现大幅度提升，自主创新能力显著增强。尽管中国多个领域与世界先进水平仍存在差距，但在政府、企业、科研院所及其他社会组织的共同努力下，出口管制对国内企业的负面影响正逐步减小。中国将逐渐

实现科技创新的内部良性循环,摆脱国外束缚,真正走上科技自立自强的发展道路。

[参考文献]

- [1]曾国安,苏诗琴. 美国对华出口管制对中国企业全要素生产率的影响[J]. 江汉论坛, 2023,(10):13-21.
- [2]常语萱,唐大鹏. 政府支出绩效评价与企业创新[J]. 南开管理评论, 2023,(02):120-130.
- [3]陈臻,叶桂平,唐颖. 构建隐形冠军联盟链突破美国技术管制:基于粤港澳大湾区企业的博弈研究[J]. 中国软科学, 2024,(S1):65-73.
- [4]程凯,金綴桥. 美国对华出口管制与中国企业全球价值链升级[J]. 经济经纬, 2023,(05):61-72.
- [5]程新生,杜舒康,程昱. 行业信息助推下的长效激励决策与创新绩效跃升研究[J]. 管理世界, 2023,(08):172-202.
- [6]戴靛,曹湛,马海涛,等. 中国城市知识合作网络结构演化的影响机制[J]. 地理学报, 2023, (02): 334-350.
- [7]方先明,胡丁. 企业ESG表现与创新——来自A股上市公司的证据[J]. 经济研究, 2023,(02):91-106.
- [8]干越倩,王佳希. 美国对华出口管制对中国企业创新的影响与应对——基于全球创新网络的视角[J]. 南方经济, 2023,(09):140-160.
- [9]顾夏铭,陈勇民,潘士远. 经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析[J]. 经济研究, 2018,(02):109-123.
- [10]何欢浪,张娟,章韬. 中国对外反倾销与企业创新——来自企业专利数据的经验研究[J]. 财经研究, 2020,(02):4-20.
- [11]贺德方,李广建,汤富强,杨芳娟. 国外技术出口管制演进分析与应对策略研究[J]. 中国科学院院刊, 2024,(01):79-94.
- [12]胡登峰,黄紫微,冯楠,梁中,沈鹤. 关键核心技术突破与国产替代路径及机制——科大讯飞智能语音技术纵向案例研究[J]. 管理世界, 2022,(05):188-209.
- [13]纪建悦,刘路平,王明舜. 美国对华出口管制对中国企业技术创新投入的影响研究[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2024,(03):191-201.
- [14]江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022,(05):100-120.
- [15]金潇,黄灿,郑素丽. 企业专利申请类型的影响因素探析——来自中国工业企业的实证研究[J]. 科技管理研究, 2020,(03):125-133.
- [16]寇宗来,李三希,邵昱琛. 强化知识产权保护与南北双赢[J]. 经济研究, 2021,(09):56-72.
- [17]寇宗来,孙瑞. 技术断供与自主创新激励:纵向结构的视角[J]. 经济研究, 2023,(02):57-73.
- [18]李广建,张庆芝. 国外技术出口管制及其特点[J]. 国际贸易, 2021,(10):37-46.
- [19]李梅,余天骄. 研发国际化是否促进了企业创新——基于中国信息技术企业的经验研究[J]. 管理世界, 2016,(11):125-140.
- [20]李正卫,李巧丽,李文馨. 美国实体清单制裁对我国企业自主创新的影响——基于A股计算机、通信行业上市公司的实证研究[J]. 科学学研究, 2023,42(04):1-17.
- [21]刘斌,李秋静. 美国对华出口管制与中国企业创新[J]. 财经研究, 2023,(12):19-33.
- [22]刘冰冰,刘戒骄. 竞争政策对企业技术创新的影响——基于公平竞争审查制度的准自然实验[J]. 经济管理, 2023,(06):62-78.
- [23]罗长远,吴梦如. 美国出口管制、技术距离与企业自主创新:基于2010~2018年中国上市公司数据的

- 研究[J]. 世界经济研究, 2022,(10):25-39.
- [24]渠慎宁,杨丹辉,兰明昊. 高端芯片制造存在“小院高墙”吗——理论解析与中国突破路径模拟[J]. 中国工业经济, 2023,(06):62-80.
- [25]权小锋,酷卫华,尹洪英. 高管从军经历、管理风格与公司创新[J]. 南开管理评论, 2019,(06):140-151.
- [26]首陈霄,谈振林. 出口管制政策对企业投资的影响——来自美国实体清单政策的证据[J]. 财经论丛, 2024,(04):16-26.
- [27]宋国友,张纪腾. 战略竞争、出口管制与中美高技术产品贸易[J]. 世界经济与政治, 2023,(03):2-31.
- [28]唐要家,王钰,唐春晖. 数字经济、市场结构与创新绩效[J]. 中国工业经济, 2022,(10):62-80.
- [29]王家庭,李云豪. 文化产业上市公司数字化转型对技术创新的影响研究[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2024,(01):59-73.
- [30]魏浩,连慧君,巫俊. 中美贸易摩擦、美国进口冲击与中国企业创新[J]. 统计研究, 2019,(08):46-59.
- [31]吴金光,毛军,唐畅. 政府研发补贴是否激励了科技型中小企业创新?[J]. 中国软科学, 2022,(09):184-192.
- [32]谢在阳,吴宝. 对华“脱钩”抑制中国制造业企业创新发展吗? [J]. 科学学研究, 2023,42(08):1-17.
- [33]徐示波,仲伟俊. 危机情境下二元创新模式如何赋能组织韧性重塑:基于美国实体清单情境的探索性研究[J]. 中国软科学, 2024,(03):26-36.
- [34]薛军,陈晓林,王自锋,陈培如. 关键中间品出口质量限制对模仿与创新的影响——基于南北产品质量阶梯模型的分析[J]. 中国工业经济, 2021,(12):50-68.
- [35]薛澜,魏少军,李燕,贺俊,罗长远,余振,杨荣珍. 美国《芯片与科学法》及其影响分析[J]. 国际经济评论, 2022,(06):9-44.
- [36]杨策,郑建明. 列入实体清单对我国上市公司创新的影响[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2022,(02):137-156.
- [37]余典范,王佳希,张家才. 出口管制对中国企业创新的影响研究——以美国对华实体清单为例[J]. 经济学动态, 2022,(02):51-67.
- [38]俞荣建, 何新伟, 张思. 美国实体清单制裁的战略应对——基于24家被制裁中国企业的实证研究[J]. 南开管理评论, 2025, (03): 1-27.
- [39]余振,尚玉,李雪. 美国商业管制清单对中国企业创新的影响: 基于供应链机制[J]. 世界经济研究, 2024,(05):48-62.
- [40]Barney, J. FIRM RESOURCES AND SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE[J]. JOURNAL OF MANAGEMENT, 1991, 17(1):99-120.
- [41]Chen, A. W., J. Chen, and V. R. Dondeti. The US-China trade war: dominance of trade or technology?[J]. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2020, 27(11):904-909.
- [42]Cohen, W. M., R. Nelson, and J. P. Walsh. Protecting their intellectual assets: Appropriability conditions and why US manufacturing firms patent (or not)[J]. 2000.
- [43]Feng L, Li Z Y, Swenson D L. The connection between imported intermediate inputs and exports: Evidence from Chinese firms[J]. JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS, 2016, 101: 86-101.
- [44]Gao, X. W., and K. Miyagiwa. Antidumping protection and R&D competition[J]. CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE, 2005, 38(1):211-227.
- [45]Hu H, Yang S H, Zeng L, et al. US - China trade conflicts and R&D investment: evidence from the BIS

- entity lists[J]. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS, 2024, 11(1): 1-15.
- [46]Janis, M. D. Second tier patent protection[J]. HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL, 1999,40(1):151-219.
- [47]Kao, K., and C. Peng. Anti-dumping protection, price undertaking and product innovation[J]. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2016, 41:53-64.
- [48]Li, Y., Z. Jian, and W. Tian. How political conflicts distort bilateral trade: Firm-level evidence from China[J]. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, 2021, 183:233-249.
- [49]Liu, L., and X. Xu. The effect of government subsidies on firms' innovation performance: does subsidy continuity matter?[J]. APPLIED ECONOMICS, 2024, 57(5), 471 – 487.
- [50]Liu Q, Jia D T, Liu H L, et al. Good for bad: The heterogeneous effects of export controls on firms' ESG[J]. CHINA ECONOMIC REVIEW, 2025: 102358.
- [51]March, J. G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. ORGANIZATION SCIENCE, 1991, 2(1):71-87.
- [52]McCarthy K, Aalbers R, Kearney C. Organising for innovation: Alliance-to-acquisition transitions and patent production[J]. THE JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER, 2025: 1-30.
- [53]Schumpeter, J.A. The Theory of Economic Development. HARVARD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, 1911.
- [54]Seyoum, B. Export Controls and International Business: A Study with Special Emphasis on Dual-Use Export Controls and Their Impact on Firms in the US[J]. JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES, 2017, 51(1):45-72.
- [55]Teece, D. J., G. Pisano, and A. Shuen. Dynamic capabilities and strategic management[J]. STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL, 1997, 18(7):509-533.
- [56]Wang, Y., Y. Wei, and F. M. Song. Uncertainty and corporate R & D investment: Evidence from Chinese listed firms[J]. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2017, 47:176-200.
- [57]Wen, H., and Z. Zhao. How does China's industrial policy affect firms' R&D investment? Evidence from 'China Manufacturing 2025'[J]. APPLIED ECONOMICS, 2021, 53(55):6333-6347.

Export Controls and Corporate Innovation Performance: A Perspective from Types of Technological Innovation

Summary: In recent years, U.S. export controls on China have significantly impacted the independent innovation of Chinese enterprises. How to respond to these export controls and enhance innovation performance has become a major concern. This paper selects data from Chinese A-share listed companies from 2010 to 2023 and empirically analyzes the impact of export controls on the overall innovation

performance, core technology innovation performance, and marginal technology innovation performance of Chinese enterprises by distinguishing between types of technological innovation. The study found that, overall, export controls have reduced the innovation performance of enterprises. In terms of technological innovation types, export controls have improved the innovation performance of core technologies but have decreased the innovation performance of marginal technologies. Regarding the impact mechanism, export controls have lowered the R&D efficiency of enterprises, leading to a decline in their innovation performance. However, export controls have also forced enterprises to increase their investment in R&D funds and personnel, thereby enhancing the innovation performance of core technologies. Further analysis reveals that the increase in R&D investment does not come from the companies' retained funds but from government subsidies and the alleviation of financing constraints. Heterogeneity analysis shows that the incentive effect of export controls on R&D investment is more significant in state-owned enterprises and enterprises with fewer overseas executives. Based on these conclusions, this paper proposes policy recommendations such as ensuring the R&D of marginal technologies, enhancing the intrinsic motivation for enterprise R&D, improving enterprise R&D efficiency, and increasing support for private high-tech enterprises that make significant contributions to the country but have weaker risk resistance. The research provides important insights into how enterprises can respond to foreign export controls and improve innovation performance.

Key words: Export Controls; Innovation Performance; R&D Investment; R&D Efficiency

作者：王志刚，梅锦华，郑适

作者简介：王志刚，中国人民大学农业与农村发展学院教授，博士，主要研究方向：产业经济，企业管理；梅锦华，中国人民大学农业与农村发展学院博士研究生，主要研究方向：企业管理，技术经济；郑适（通讯作者），中国人民大学农业与农村发展学院教授，博士，主要研究方向：产业组织，农产品市场

基金资助：国家自然科学基金应急管理项目“基于目标导向的新型农业支持保护政策体系研究”（基金号：71841010）；国家自然科学基金项目“食品安全城乡差距效应的测度、形成机理及其对消费行为的影响机制研究”（基金号：71773136）